

Exercice 1 :

Exercice 2 : Groupe diédral.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$. Soit P_n le polygone régulier $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ de centre O .

1. Démontrer que l'ensemble des isométries du plan conservant P_n est un groupe pour la loi $\circ$, appelé groupe diédral et noté $(D_n, \circ)$.
2. Déterminer les isométries qui le composent.

Source : Kieffer page 181

Exercice 3 : Groupe des isométries du tétraèdre régulier.

Soit $\mathcal{T}$ un tétraèdre régulier de l'espace. On note $Is(\mathcal{T})$ le groupe des isométries conservant $\mathcal{T}$ et S_4 le groupe symétrique d'ordre 4.

Montrer que $Is(\mathcal{T}) \cong S_4$.

Source : Exercice 4 page 236, Sopena

Exercice 4 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer